Listes et dictionnaires

Enquête policière.

Un crime a été commis dans une entreprise, et le coupable se trouve peut-être parmi les employés. Un groupe d'enquêteurs de la police a récolté un certain nombre d'indices. Votre objectif est de recouper ces indices, à partir des renseignements fournis, et du fichier *json* de manière à réduire la liste des suspects.

I) <u>PRISE EN MAIN, OBSERVATIONS, MANIPULATIONS</u> :

Télécharger les fichiers *liste_employes.json* et *enquete.py* dans le même dossier
Ouvrir et exécuter *enquete.py.*

```
#coding: utf-8
import json
def charger_data(nom_fichier):
    """Retourne le dictionnaire correspondant
    with open(nom_fichier) as data:
        data_dict = json.load(data)
    return data_dict
employes=(charger_data('liste1.json'))
```

1°) Chercher ce que signifie le mot *json*. A quoi correspond ce type de fichier ? Donner la structure du fichier utilisé.

2°) Ajouter la ligne de code ***print(employes[1])***.

a) Que fait cette ligne ?

b) Combien de « clefs » possède le dictionnaire ***employes*** ? En donner la liste.

c) Compléter le code du fichier *enquete.py* pour que l'ensemble des clés apparaissent sous forme d'une liste dont le nom sera ***cles***.

d) Que ferait la ligne de code **print(employes[1]['yeux'])** ? Tester la réponse en exécutant le code.

2°) Ajouter la ligne de code **suspects=[x['nom'] for x in employes]**

a) Quel nom donne-t-on à ce type de syntaxe ? Quel est son intérêt ?

b) Que fait cette ligne ? Faire afficher le résultat par le programme.

c) Faire afficher le nombre total d'employés.

d) Faire afficher le nom et l'âge des employés. <u>Aide</u> : utiliser **(x['nom'],x['age'])** au bon endroit.

3°) Pour réduire la future liste des suspects, on peut facilement ajouter une condition, par exemple les employés au yeux bleus : **suspects=[x for x in employes if x['yeux']=='bleu']**.

a) Faire afficher la liste des employés mesurant plus de 195 cm.

b) On peut combiner plusieurs conditions à l'aide de **and** et **or** (à grouper avec une parenthèse).
Faire afficher le nom de l'employé mesurant plus de 195 cm et qui a les yeux bleus.

Cependant ce qui précède n'était qu'un exercice, l'employé trouvé n'est pas un suspect.

II) <u>A VOUS DE JOUER</u> :

A partir de la liste initiale des employés et en utilisant les indices qui suivent, vous devez réduire progressivement la liste des employés initiale, à quelques suspects seulement.

1°) On a retrouvé un cheveu blond. Réduire la liste des suspects, aux employés blonds uniquement, dans une liste ***suspects_2*** qui sera affichée.

2°) On a trouvé du sang du groupe A, appartenant à une femme. Réduire encore la liste de suspects à une liste ***suspect_3*** de groupe sanguin A **et** de sexe féminin.

3°) On a trouvé des empreintes digitales de type arc et spirale. Réduire de nouveau la liste des employés suspects à une liste ***suspects_4*** ayant en plus des empreintes digitales de type arc **ou** de type boucle.

4°) On a trouvé des empreintes de pas correspondant à une pointure supérieure ou égale à du 42. Réduire encore la liste des suspects.

5°) Conclure en donnant les noms des suspects.

6°) Après analyse plus précise des empreintes, il s'avère que la pointure du coupable est 43. Donner son nom.